Частные производные второго порядка, дост. усл. экстремума. Матрица Якоби

Лекция 5

Частная производная второго порядка — это частная производная, взятая от частной производной данной функции.

У функции двух переменных таких производных будет аж 4 штуки:

Обозначения в зависимости от того, в каком порядке шло дифференцирование:

- оба раза по переменной икс: z''_{xx} или $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$;
- сначала по переменной икс, потом по игрек: z''_{xy} или $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$;
- сначала по переменной игрек, потом по икс: z''_{yx} или $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$;
- оба раза по переменной игрек: z''_{yy} или $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

Частные производные z''_{xy} и z''_{yx} называются **смешанными производными**.

Чаще всего смешанные производные равны, то есть нет разницы, в каком порядке дифференцировать.

Для непрерывных функций смешанные производные – равны.

Найдём все вторые производные для функции $z = x^3 y^2 + \sin(xy+1)$

Для непрерывных функций смешанные производные – равны.

Найдём все вторые производные для функции $z = x^3 y^2 + \sin(xy+1)$

$$z'_x = 3x^2y^2 + y\cos(xy+1),$$

$$z'_y = 2x^3y + x\cos(xy+1).$$

$$z''_{xx} = 6xy^2 - y^2\sin(xy+1),$$

$$z''_{yy} = 2x^3 - x^2\sin(xy+1),$$

$$z''_{xy} = z''_{yx} = 6x^2y + \cos(xy+1) - xy\sin(xy+1).$$

Вот тут можно поиграться с тем, как будет выглядеть график в зависимости от знаков производных второго порядка: https://demonstrations.wolfram.com/SecondOrderPartialDerivatives/

Геом. смысл вторых частных производных: https://youtu.be/b7eFfKn79AM?si=JV8DeCjioL4Vaxah&t=412](https://youtu.be/b7eFfKn79AM?si=JV8DeCjioL4Vaxah&t=412

Вспомним с прошлой лекции:

ε-окрестность точки $A(x_0, y_0) \in xOy$ — это круг радиуса $\varepsilon > 0$ с центром в точке A.

Кстати, чем отличается круг от окружности?

Функция $z = f(x, y)$ имеет **(локальный) максимум** в точке $A(x_0, y_0) \in xOy$, если для любой точки (x, y) некоторой ε-окрестности точки A верно, что $f(x_0, y_0) > f(x, y)$.

Точка A называется **точкой максимума**, а значение функции в ней — **максимумом**.

Функция $z = f(x, y)$ имеет **(локальный) минимум** в точке $A(x_0, y_0) \in xOy$, если для любой точки (x, y) некоторой ε-окрестности точки A верно, что $f(x, y) > f(x_0, y_0)$.

Точка A называется **точкой минимума**, а значение функции в ней — **минимумом**.

Необходимое условие экстремума: $N(x_0, y_0)$ — точка возможного экстремума функции $z = f(x, y)$, если $\begin{cases} z'_x(x_0, y_0) = 0 \text{ или не существует,} \\ z'_y(x_0, y_0) = 0 \text{ или не существует.} \end{cases}$

Без выполнения этого условия точка точно не будет экстремумом. Если условие выполняется, то эта точка будет кандидатом на точку экстремума.

Важно: Только точка из области определения функции может быть кандидатом на экстремум.

Такие точки ещё называют **критическими.**
После того, как они получены, нужно понять, в каких из них действительно достигается экстремум, а где — седловая точка.

Second partial derivative test (дост. условие экстр)

Обозначим $D = f''_{xx} \cdot f''_{yy} - (f''_{xy})^2$ =AC-B²

Пусть в точке $N(x_0, y_0)$ обе первые производные равны нулю

Тогда:

- Если $D > 0$, $f''_{xx} > 0$ — **локальный минимум**,
- Если $D > 0$, $f''_{xx} < 0$ — **локальный максимум**,
- Если $D < 0$ — **седловая точка**,
- Если $D = 0$ — тест не определяет характер точки.

В этом случае можно смотреть и знак двойной производной по игреку, он такой же!

Величина D — это определитель вот такой матрицы, которая называется Гессиан:

$$\begin{bmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} \\ f''_{yx} & f''_{yy} \end{bmatrix}$$

Найдём экстремумы функции $f(x,y) = x^3 + y^3 - 3xy$

Сначала ищем первые производные: $f'_x = 3x^2 - 3y, \quad f'_y = 3y^2 - 3x$

$$\begin{cases} 3x^2 - 3y = 0, \\ 3y^2 - 3x = 0. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - y = 0 \\ y^2 - x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = x^2 \\ x = y^2 \end{cases}$$

$$x = (x^2)^2 = x^4 \quad \Rightarrow \quad x^4 - x = 0 \quad \Rightarrow \quad x(x^3 - 1) = 0.$$

$x = 0$, тогда $y = 0^2 = 0$;

$x^3 = 1$, то есть $x = 1$, тогда $y = 1^2 = 1$.

Критические точки функции: $(0;0)$ и $(1;1)$.

Затем считаем вторые производные: $f''_{xx} = 6x, \quad f''_{yy} = 6y, \quad f''_{xy} = -3$

Точка $(0, 0)$: $f''_{xx} = 0, \quad f''_{yy} = 0, \quad f''_{xy} = -3$

$$D = 0 \cdot 0 - (-3)^2 = -9 < 0 \Rightarrow \text{седловая точка}$$

Точка $(1, 1)$: $f''_{xx} = 6, \quad f''_{yy} = 6, \quad f''_{xy} = -3$

$$D = 6 \cdot 6 - 9 = 27 > 0, \quad f''_{xx} > 0 \Rightarrow \text{локальный минимум}$$

А теперь немного многомерной магии

Как у нас было до этого момента:
f: R→R, и при дифференцировании мы получали f′(x) — скорость изменения функции.

Потом мы рассматривали уже f: R^n→R, там возникали частные производные, ибо по каждой переменной скорость роста уже была своя.
Но что если и на вход подаётся несколько чисел, и на выходе их тоже несколько? Тут каждая выходная координата реагирует на каждую входную.

Это многомерная функция f: R^n→R^m, можно считать, что на входе/выходе у неё векторы.
Пример: характеристики квартиры в качестве аргументов и 3 разные цены на выходе (на продажу, в долгоср. аренду, в посуточную аренду)

В каком смысле это понимать?

Пусть $\mathbf{f} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m, \quad \mathbf{f}(x) = (f_1(x), f_2(x), \ldots, f_m(x)),$ где $x = (x_1, \ldots, x_n).$

Для таких ситуаций рассматривают **матрицу Якоби**, она состоит из частных производных

$$\mathrm{J_f}(x) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \dfrac{\partial f_2}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{\partial f_m}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f_m}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

Где используется матрица Якоби?

1. Машинное обучение:

- Обратное распространение ошибки (backpropagation)
- Градиентный спуск и его вариации
- Оптимизация функций потерь

2. Численные методы:

- Метод Ньютона для систем уравнений
- Анализ устойчивости динамических систем

3. Физика и геометрия:

- Замена переменных в интегралах
- Преобразования координат
- Анализ деформаций

4. Статистика:

- Метод максимального правдоподобия
- Дельта-метод для аппроксимации распределений

Давайте что-нибудь посчитаем: $$\mathbf{f}(x, y) = \begin{pmatrix} x^2\, y \\ 5x + \sin y \\ 4y \end{pmatrix}$$

Давайте что-нибудь посчитаем: $\mathbf{f}(x, y) = \begin{pmatrix} x^2 y \\ 5x + \sin y \\ 4y \end{pmatrix}$

$$J(x,y) = \begin{pmatrix} f'_{1x}(x,y) & f'_{1y}(x,y) \\ f'_{2x}(x,y) & f'_{2y}(x,y) \\ f'_{3x}(x,y) & f'_{3y}(x,y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2xy & x^2 \\ 5 & \cos y \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Тут первый индекс — это номер функции, а второй — по какой переменной дифференцируем

На сегодня всё!
Вопросики?